

C1D-A1500-A-10 并联充电说明

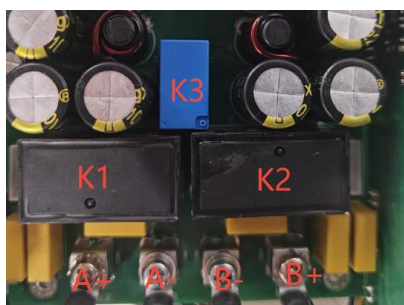
一、为在硬件层面防止不同仓的电池通过电源内部的并联继电器互相短路，做以下功能说明

二、为什么会出现电池短路风险？

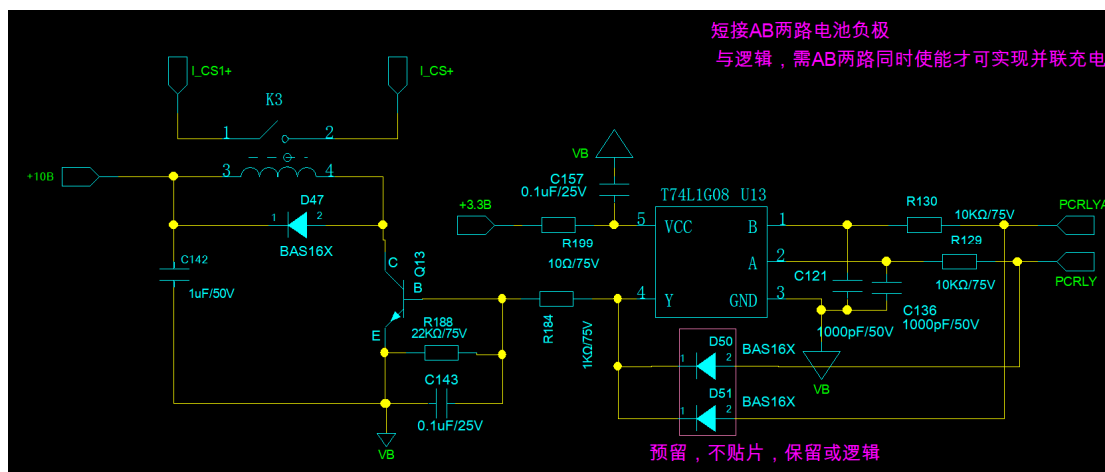
1、电池正极是同一个网络，A+/B+短接。电源通过 BUCK-BOOST 升降压拓扑控制负极实现升降压，将不同电池的负极 A-/B- 隔开。

2、5.0 版本为实现并联充电，电源内部增加继电器 K3 使 A-/B- 短路，两路输出内部并联后，对同一块电池进行快速充电。

3、A/B 两路**独立无直接通讯**，互相并不知晓对方继电器 K1/K2 状态，若盲目闭合 K3，易造成电池短路。



三、增加一个逻辑“与”IC，必须 A/B 两路同时使能 K3 闭合信号，K3 才可以闭合。硬件层面避免电池短路的风险。



如上图，PCRLY/PCRLYA 为 A/B 路继电器使能信号，送入逻辑 IC U13，U13 真值表如下：

A	B	Y
0	X	0
X	0	0
1	1	1

只有 PCRLY/PCRLYA 同时置高，继电器才可以闭合。

四、继电器工作逻辑

使能并联充电时，需**主控同时**给在硬件层面相关联的两路地址发出指令：1/2，3/4，5/6，7/8，9/10，11/12 一共 6 台充电器。

假设 1 仓电池需要并联快充，则 2 仓也需要收到并联充电的指令：

- 1、每次收到并联充电指令后，K1/K2/K3 均先全部断开，四个继电器使能信号置低。
- 2、A/B 路同时使能，闭合 K3。若 K3 成功闭合则保证 A/B 两路均收到了并联充电指令，且可以据此分别限制 A/B 两路最大输出电流为 15A。建立输出电压后再闭合 K3 会由于压差过大继电器打火，且先闭合 K3 后，B 路也可以采样到 1 仓电池电压做开机策略，若 K3 闭合失败，不论是何原因，也可保证没有电池短路风险。
- 3、闭合 K1 对 1 仓电池充电
- 4、无快充需求的 2 仓，需保证 K2 在整个 1 仓电池并联充电过程中不可闭合。